HCM-UTE

ĐỒ ÁN ROBOT

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

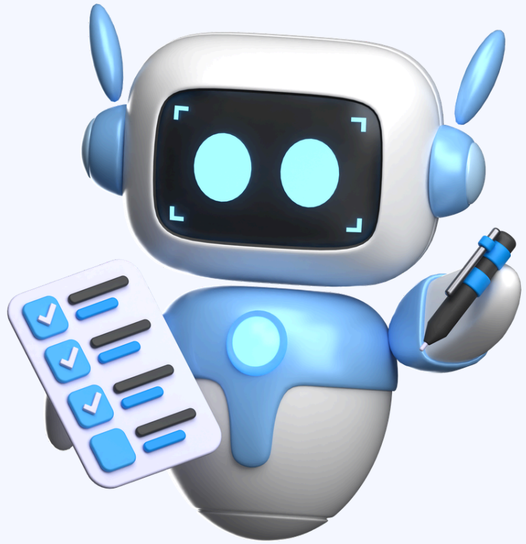
ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ CÁNH TAY ROBOT 3 BẬC TỰ DO ỨNG DỤNG TRONG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Nghĩa

MSSV: 23134039

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thanh Tùng



MỤC LỤC

1 Tổng quan

2 Đề xuất phương án và thiết kế

3 Tính toán chi tiết

4 Mô phỏng

5 Kết luận, hạn chế & đề xuất

1. TỔNG QUAN

ĐẶT VẤN ĐỀ

- Nhu cầu tự động hóa trong đóng gói sản phẩm
- Robot công nghiệp giúp tăng năng suất và độ chính xác
- Robot SCARA phù hợp cho bài toán gắp – đặt



MỤC TIÊU

- Thiết kế robot SCARA 3 bậc tự do
- Tính toán cơ khí
- Tính toán động học
- Mô phỏng hoạt động

2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN / THIẾT KẾ

YÊU CẦU THIẾT KẾ

- **Đối tượng thao tác:** lon sản phẩm
- **Khối lượng vật gắp:** 0.425 kg
- **Năng suất yêu cầu:** 500 – 600 sản phẩm/giờ
- **Không gian làm việc:** thùng (410x210x120)mm





THÔNG SỐ HÌNH HỌC

- **Chiều dài khâu 1:** L1 = 250 mm
- **Chiều dài khâu 2:** L2 = 250 mm
- **Hành trình trục Z:** 130 mm
- **Kết cấu khâu:** dạng hộp chữ nhật bo tròn
- **Vật liệu chính:** ABS

THÔNG SỐ CƠ BẢN



Thông số	Khâu 1	Khâu 2
Chiều dài khâu	$L_1 = 0.25\,m$	$L_2 = 0.25\,m$
Bề rộng ngoài	$b = 0.06\,m$	$b = 0.06\,m$
Chiều cao ngoài	$h = 0.07\,m$	$h = 0.07\,m$
Chiều dày thành	$t_1 = 0.005m$	$t_2 = 0.005\,m$
Chiều cao khoét	h1 = 0.04m	h1 = 0.04m
Chiều cao khoét1	h2 = 0.025m	h2 = 0.025m
Bề rộng khoét	$b1 = 0.05m$	$b1 = 0.05\,m$
Bề rộng khoét1	$b2 = 0.042\,m$	$b2 = 0.042\,m$
Vật liệu	ABS	ABS
Mô đun đàn hồi	$E = 2.2\,GPa$	$E = 2.2\,GPa$
Giới hạn chảy gần đúng	$\sigma_y = 40\,MPa$	$\sigma_y = 40\,MPa$

Bảng: *Thông số thiết kế*

HCM-UTE

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN	ĐẶC ĐIỂM	ƯU ĐIỂM	NHƯỢC ĐIỂM
ROBOT SCARA	2 khớp quay theo XY - 1 khớp tịnh tiến Z	Nhanh, chính xác, cứng vững, dễ điều khiển	Hạn chế góc xoay đầu gắp theo chiều mặt phảng XY
ROBOT DELTA	Cơ cấu song song	Tốc độ rất cao	Khung lớn, động học phức tạp
ROBOT KHỚP NỐI	Các khớp nối tiếp nhau	Linh hoạt, vùng làm việc lớn	Độ cứng thấp, sai số tích lũy

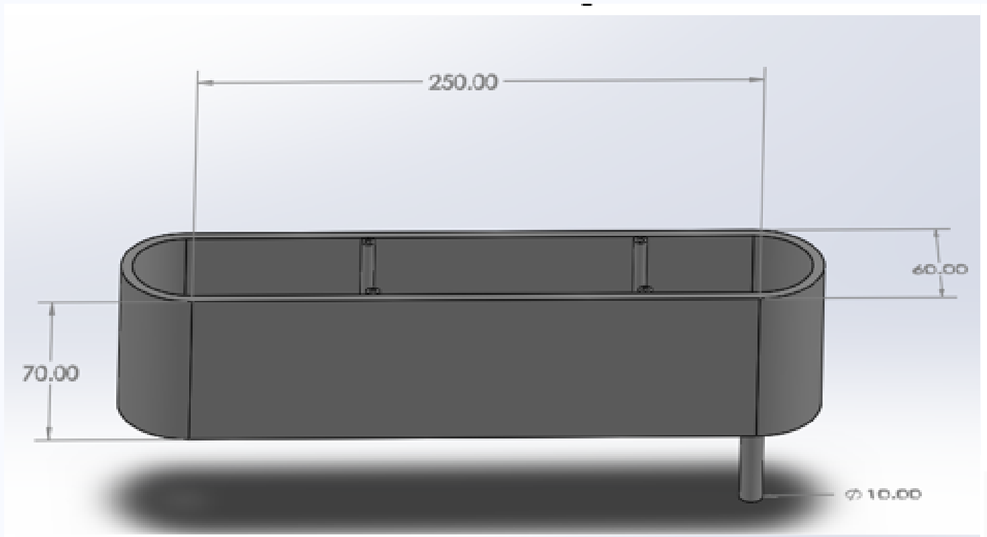
HCM-UTE

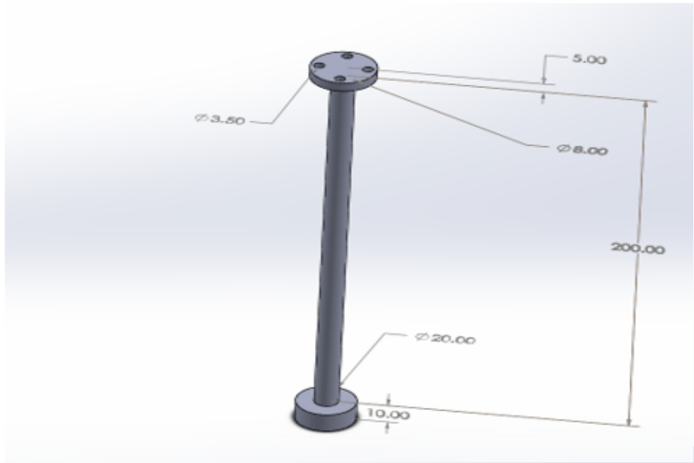


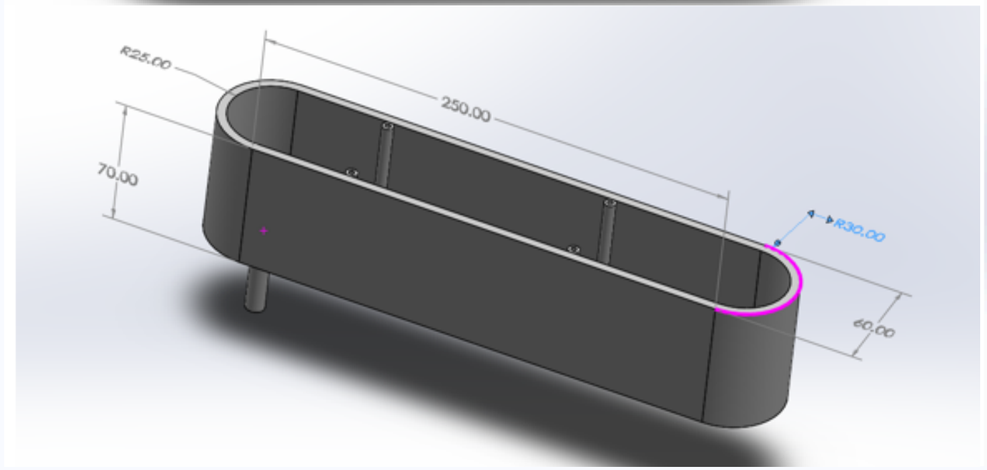
LỰA CHỌN: ROBOT SCARA

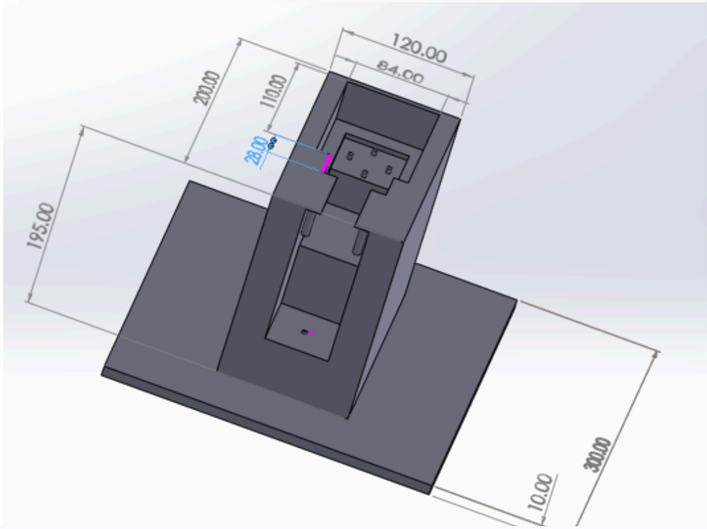
- Thực hiện tốt chuyển động nâng hạ theo trục Z & dịch chuyển nhanh trong mặt phẳng XY ***phù hợp với việc gắp-đặt***.
- Độ cứng vững cao, đảm bảo ***hoạt động ổn định khi mang tải***.
- Tối ưu về không gian làm việc
- ***Hiệu quả hơn so với Delta*** do kết cấu đơn giản, không cần hệ khung treo lớn.
- Thuận lợi trong điều khiển và chế tạo
- Động học thuận nghịch đơn giản, ***dễ xây dựng thuật toán điều khiển***.
- Kết cấu ít phức tạp, ***dễ gia công, lắp ráp và giảm chi phí chế tạo***.

THIẾT KẾ CÁC KHÂU CHÍNH



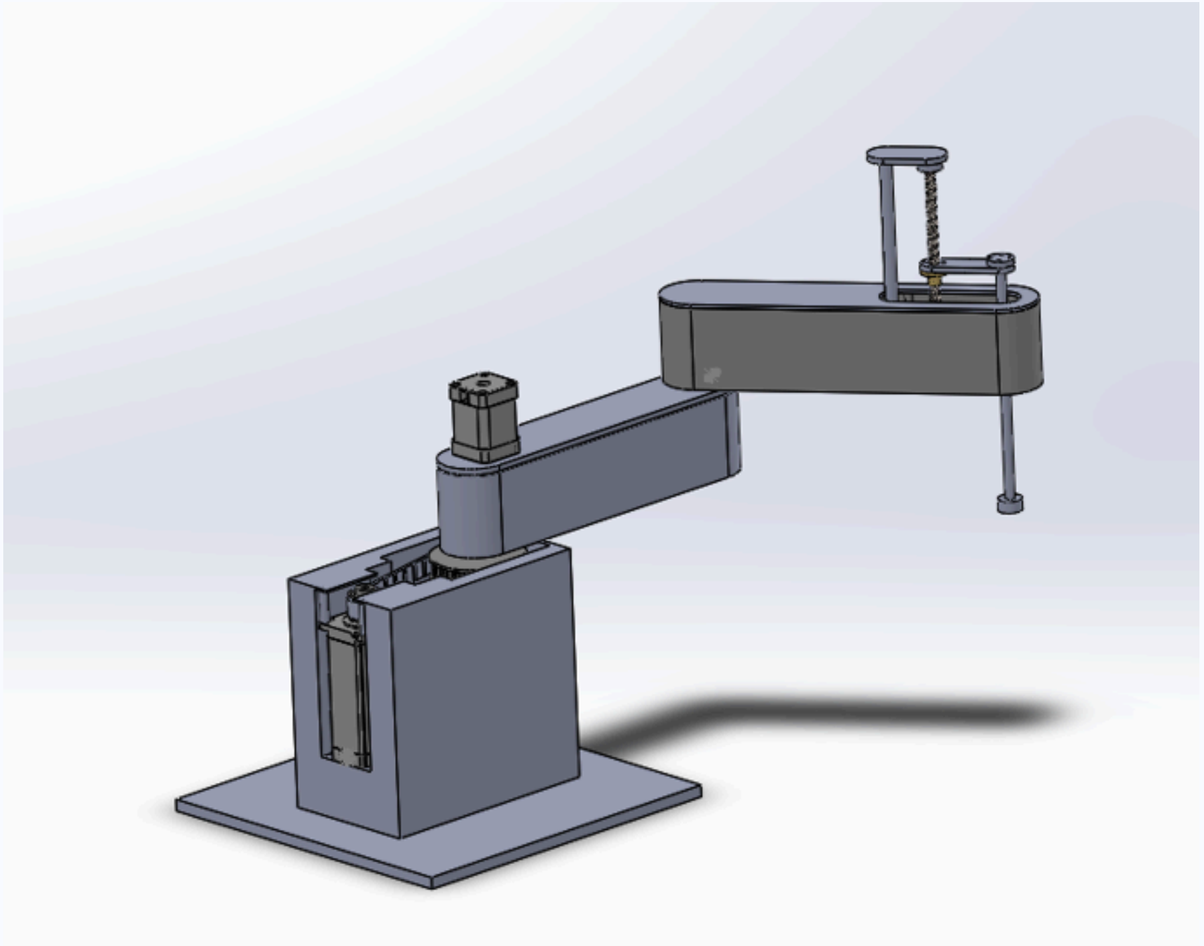






HCM-UTE

BẢN VẼ 3D TỔNG THỂ



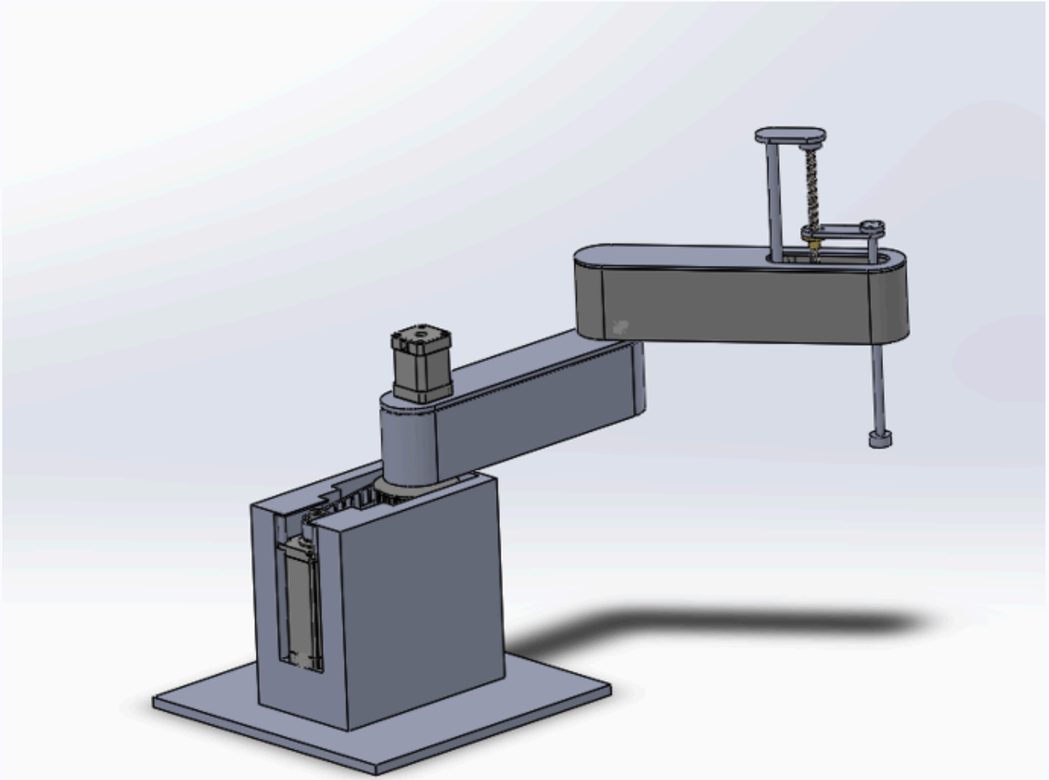
3. TÍNH TOÁN CHI TIẾT

3.1. Tính toán mô-men

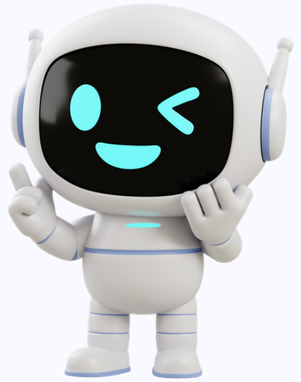
3.2. Lựa chọn và tính bộ truyền đai

3.3. Tính công suất

3.4. Kiểm nghiệm độ võng và bền



TÍNH TOÁN SƠ BỘ



Vùng làm việc

Với robot SCARA 2 khâu quay, tầm với lớn nhất là:

$$L_{max} = L_1 + L_2 = 250 + 250 = 500 \text{ mm}$$

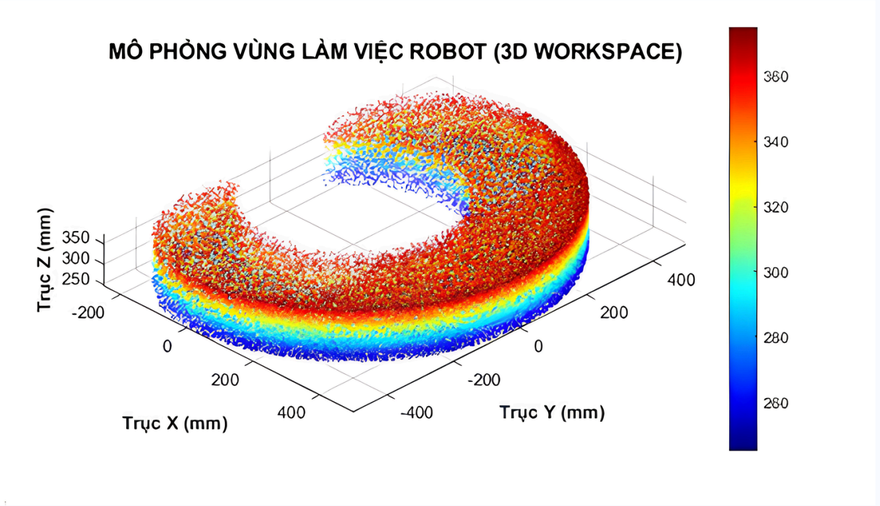
Tầm với nhỏ nhất lý thuyết khi hai khâu gập lại là:

$$L_{min} = L_1 - L_2 = 250 - 250 = 0 \text{ mm}$$

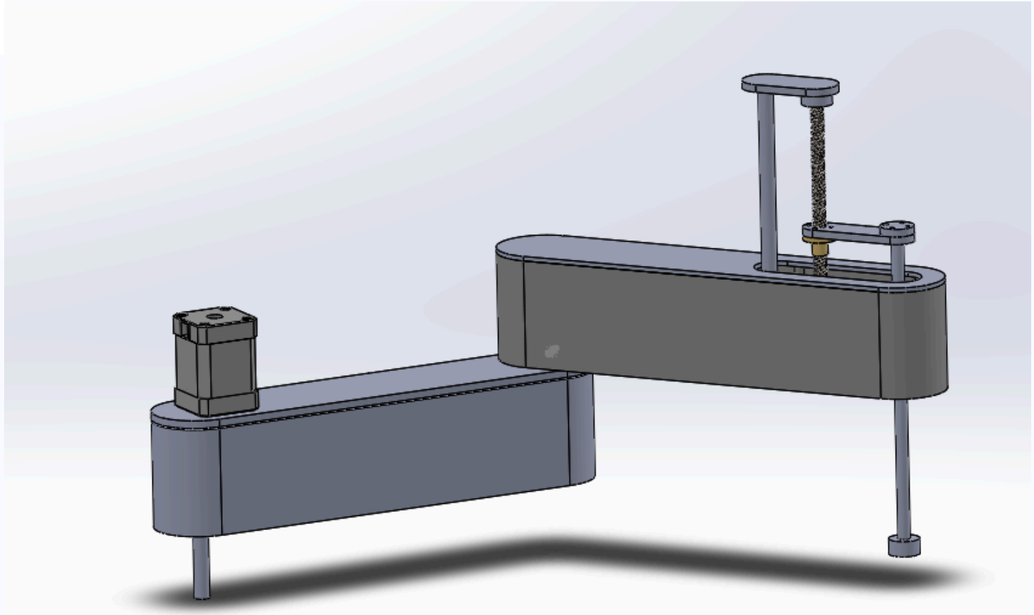
khối lượng

Bộ phận	Khối lượng tính toán	Khối lượng chọn thiết kế
Khâu 1	Khoảng 0.52 kg	0.6 kg
Khâu 2	Khoảng 0.52 kg	0.6 kg
Cụm khớp 2	-	0.25 kg
Cụm trục Z + đầu gắp	-	0.5 kg
Lon cá hộp	-	0.425 kg

Bảng: *khối lượng các khâu*



Tính toán mô-men cho khớp 1 và 2



Tổng mô-men khớp 1

$$M_1 = M_{1,tĩnh} + M_{1,động}$$

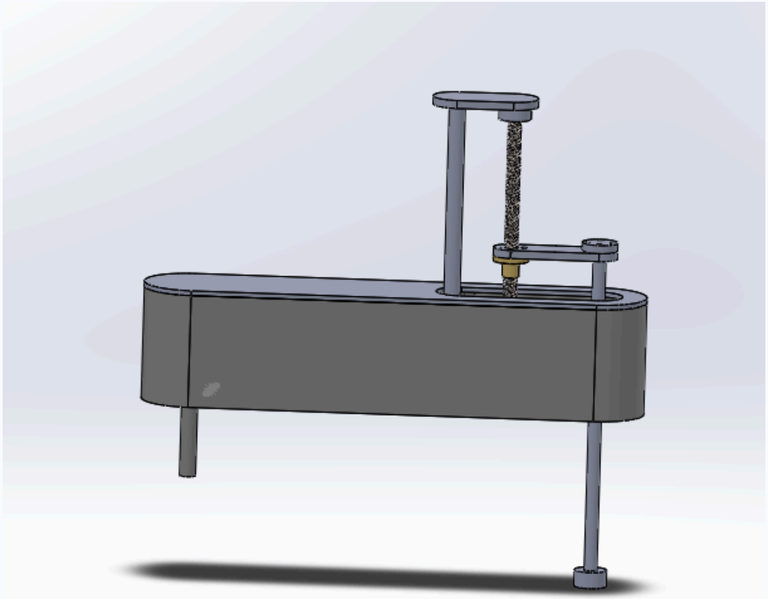
$$M_{1,req} = 0.3 + 3.627 = 3.9275\ N.m$$

Nhân hệ số an toàn 2:

$$M_{1,req} = 7.8551\ N.m$$

Động cơ khớp 1 nên có mô-men sau giảm tốc khoảng:

$$M_{1,motor} \geq 7.8551\ N.m$$



Tổng mô-men khớp 2:

$$M_2 = M_{2,tĩnh} + M_{2,động}$$

$$M_2 = 0.15 + 0.7181 = 0.8681\ N.m$$

Chọn hệ số an toàn: $K = 2$

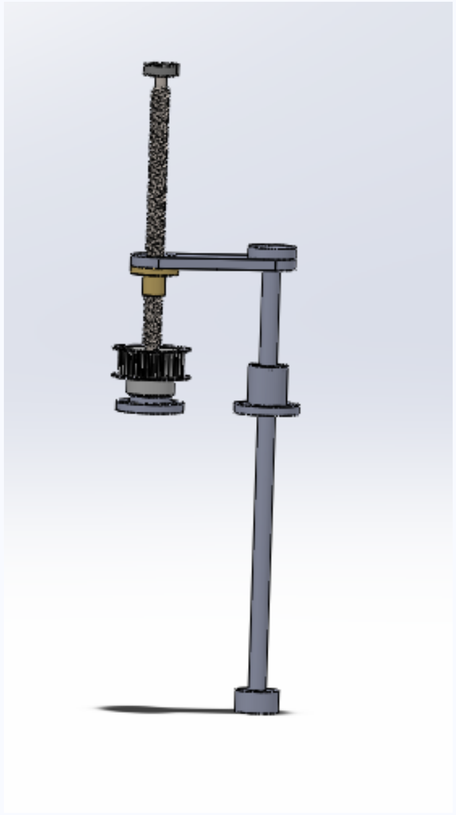
Mô-men yêu cầu:

$$M_{2,req} = KM_2 = 2 \times 0.8681 = 1.7362\ N.m$$

Vậy động cơ khớp 2 nên có mô-men tối thiểu khoảng:

$$M_{2,motor} \geq 1.7362\ N.m$$

Tính toán mô-men cho trục Z



Chọn hệ số an toàn 2:

$$M_Z = \frac{30 \times 0.008}{2\pi \times 0.7} = 0.054\ N.m$$

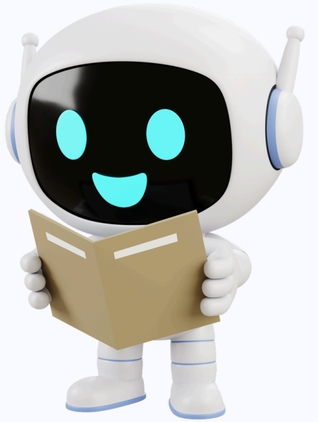
$$M_{Z,req} = 0.054 \times 2 = 0.11\ N.m$$

Lựa chọn bộ truyền đai

Tiêu chí	Bộ truyền đai răng	Bộ truyền bánh răng	trục vít bánh
Độ rơ	Ít	Lớn giữa các cặp bánh răng	Tăng dần theo thời gian sử dụng
Phân bố khối lượng	Có thể đặt tại đế hay trụ, giảm khối lượng lên cánh tay robot	Đặt tại khớp quay làm tăng khối lượng, tăng mô-men quán	Có kích thước và khối lượng lớn ảnh hưởng đến mô-men
Hiệu suất	Cao	Cao	Tương đối thấp hơn 2 phương án trước
Yêu cầu bảo trì	Thấp, chủ yếu kiểm tra độ căng đai và tình trạng mòn theo định kỳ.	Trung bình, cần bôi trơn và kiểm tra độ mòn của bánh răng.	Cao, cần bôi trơn thường xuyên và kiểm soát nhiệt độ làm việc

Kết luận :Qua quá trình so sánh các phương án truyền động cơ khí, bộ truyền đai răng được lựa chọn cho robot SCARA do có nhiều ưu điểm phù hợp với yêu cầu thiết kế.

Tính toán bộ truyền đai:



- **Khâu 1:**

Tỷ số truyền : $i_1 = 3.2:1$

Số răng: Puly nhỏ $Z_1 = 15$; Puly lớn $Z_2 = 48$

Chiều dài đai: $L_1 = 413$ mm

- **Khâu 2:**

Tỷ số truyền : $i_2 = 2.5:1$

Số răng: Puly nhỏ $Z_1 = 16$; Puly lớn $Z_2 = 40$

Chiều dài đai: $L_2 = 556$ mm

- **Trục Z :**

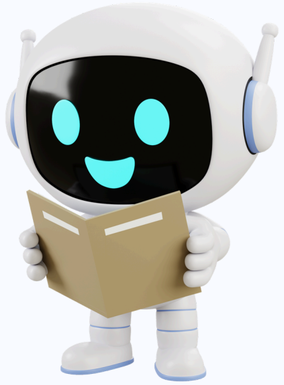
Tỷ số truyền : $i_3 = 2:1$

Số răng: Puly nhỏ $Z_1 = 16$; Puly lớn $Z_2 = 32$

Chiều dài đai: $L_3 = 432$ mm



Tính toán lực vòng :



Công thức tổng quát:

$$M_{motor,load} = \frac{M_{i,req}}{i_i \eta}$$

$$F_{ti} = \frac{M_{motor,load}}{r}$$

$$1.2F_{ti} \leq F_i \leq 1.5F_{ti}$$

Bán kính HTD5M (khâu 1):

$$r = 0.01193\ m$$

Bán kính HTD3M (khâu 2, trục Z):

$$r = 0.0076\ m$$

Khâu 1:

$$F_{t1} = \frac{2.7274}{0.0119} = 229.1932\ N$$

Chọn lực căng:

$$1.2F_{t1} \leq F_1 \leq 1.5F_{t1}$$

$$275\ N \leq F_1 \leq 343\ N$$

Chọn:

$$F_1 \approx 300\ N$$

Khâu 2:

$$F_{t2} = \frac{0.7716}{0.0076} = 101.5321\ N$$

Lực căng ban đầu:

$$1.2F_{t2} \leq F_2 \leq 1.5F_{t2}$$

$$121\ N \leq F_2 \leq 152\ N$$

Chọn:

$$F_2 \approx 130\ N$$

Trục Z:

$$F_{t3} = \frac{0.0611}{0.00763} = 8\ N$$

Lực căng ban đầu:

$$1.2F_{t3} \leq F_3 \leq 1.5F_{t3}$$

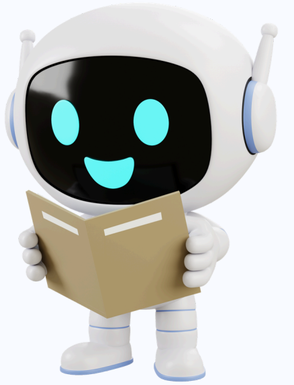
$$9.6\ N \leq F_3 \leq 13N$$

Chọn:

$$F_3 \approx 11N$$

HCM-UTE

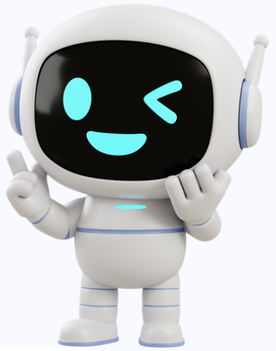
Chọn đai:



Khâu	Đai	Lực yêu cầu	Lý thuyết (tối đa)
1	HTD-5M rộng 15 mm.	300 N	≈ 400 N
2	HTD-3M rộng 15 mm.	130 N	≈ 240 N
Trục z	HTD-3M rộng 6 mm.	11 N	≈ 80 N

HCM-UTE

LỰA CHỌN ĐỘNG CƠ



Vị trí khớp	Động cơ	Mô-men giữ	Mã
Khớp 1	Step motor Nema 23	3.0 N.m	6627T641
Khớp 2	Step motor Nema 17	0.9 N.m	6627T92
Trục Z	Step motor Nema 17	0.3 N.m	6627T65

Bảng: *Chọn động cơ*

Tính công suất

Công suất cần thiết cho khâu 1 :

$$P_1 = M_{1,req} \times \omega = 7.855 \times 3 = 23.5653 \text{ W}$$

Công suất cần thiết cho khâu 2 :

$$P_2 = M_{2,req} \times \omega = 1.7362 \times 3 = 5.2086 \text{ W}$$

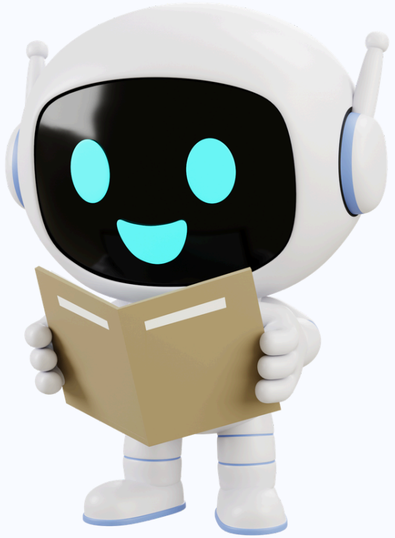
Công suất cần thiết cho trục Z :

$$\omega_z = \frac{2\pi v_z}{p} = \frac{2 \times \pi \times 0.05}{0.008} = 39.27 \text{ rad/s}$$

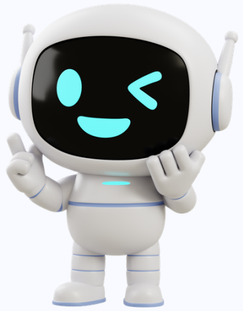
$$P_z = M_{z,req} \times \omega_z = 0.11 \times 39.27 = 4.32 \text{ W}$$

Khâu	Công suất	Công suất động cơ
Khâu 1	23.5653 W	660 W
Khâu 2	5.2086 W	90 W
Trục Z	4.32 W	28 W

Bảng: Công suất động cơ

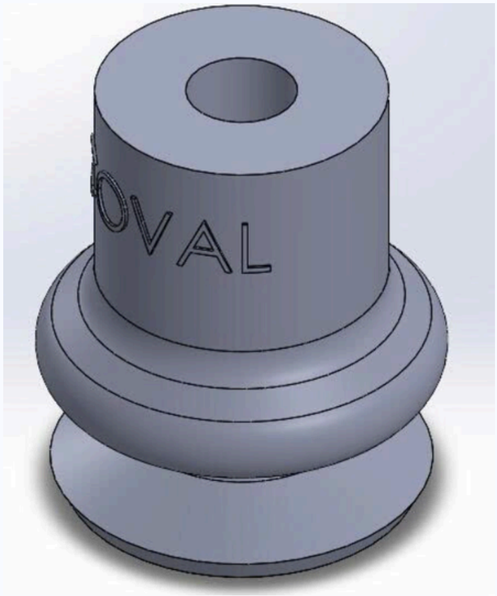


Tính lực hút



Lực hút của giác hút cần đủ lớn để nâng được lon cá hộp trong quá trình robot di chuyển. Lực hút lý thuyết được xác định theo công thức:

$$F = \Delta P \cdot A$$



Trong đó:

F: lực hút sinh ra tại giác hút, đơn vị N.

ΔP: độ chênh áp giữa áp suất khí quyển và áp suất bên trong giác hút

A: diện tích tiếp xúc hiệu dụng của giác hút, đơn vị m^2

Diện tích tiếp xúc của giác hút được tính theo:

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

Trong đó:

d: đường kính giác hút.

Giả sử sử dụng giác hút có đường kính 20 mm, ta có:

$$A = \frac{\pi \times 0.020^2}{4} = 3.1416 \times 10^{-4} m$$

Nếu bơm chân không tạo được độ chênh áp khoảng -40 kPa, lực hút lý thuyết là:

$$F = 40000 \times 3.1416 \times 10^{-4} = 12.57\ N$$

Khối lượng tối đa lý thuyết có thể nâng được là:

$$m = \frac{F}{g} = \frac{12.57}{9.81} = 1.28kg$$

HCM·UTE

Tính độ võng

$$\delta_i = \frac{P_i L_i^3}{3EI}$$

$$I = \frac{bh^3 - (b-2t)(h1)^3 - (b2)(h2)^3}{12}$$

Trong đó

t là chiều dày thành

$E = 2.2\ GPa$ đối với nhựa ABS

$h1 = 40\ mm = 0.04\ m$

h2 = 25 mm $= 0.025\ m$

b2 = 42 mm $= 0.042\ m$

$h = 70\ mm = 0.07\ m$

$b = 60\ mm = 0.06\ m$

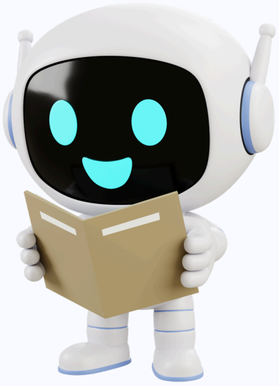
Kiểm tra với chiều dày :

$$t = 5\ mm = 0.005\ m$$

$$\delta_1 = 2.8827 \times 10^{-5}\ m = 0.0288\ mm$$

$$\delta_2 = 1.5459 \times 10^{-5}\ m = 0.0154\ mm$$

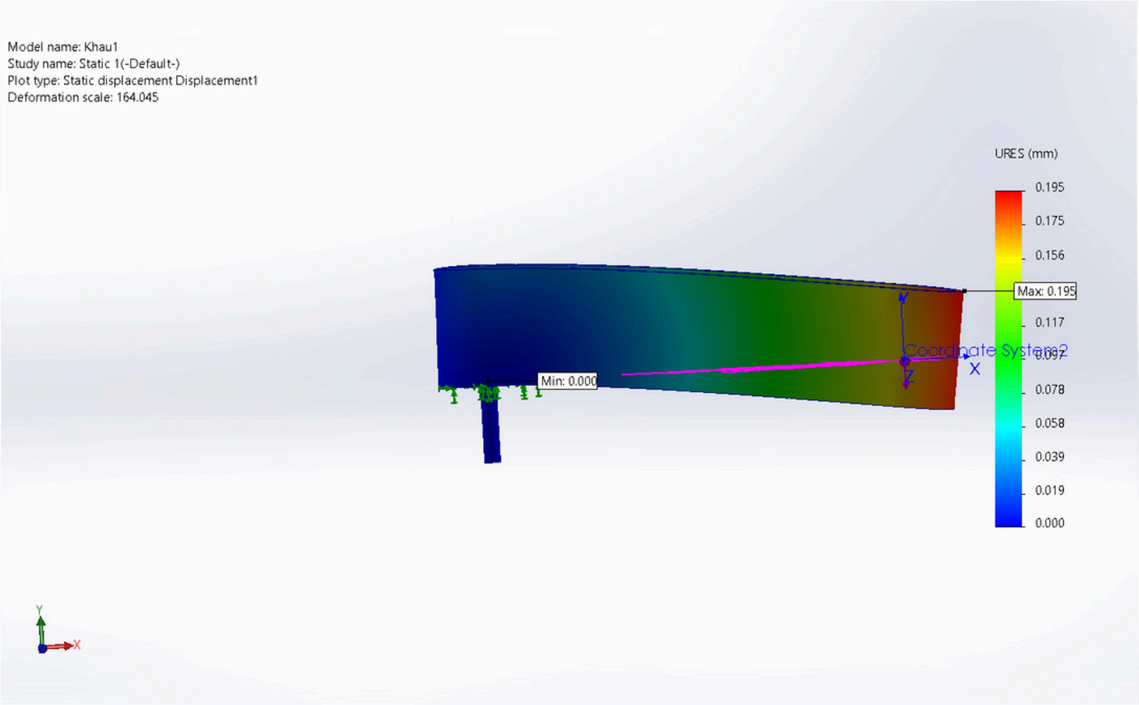
Vậy khâu 1 và 2 đạt yêu cầu võng 0.2 mm.

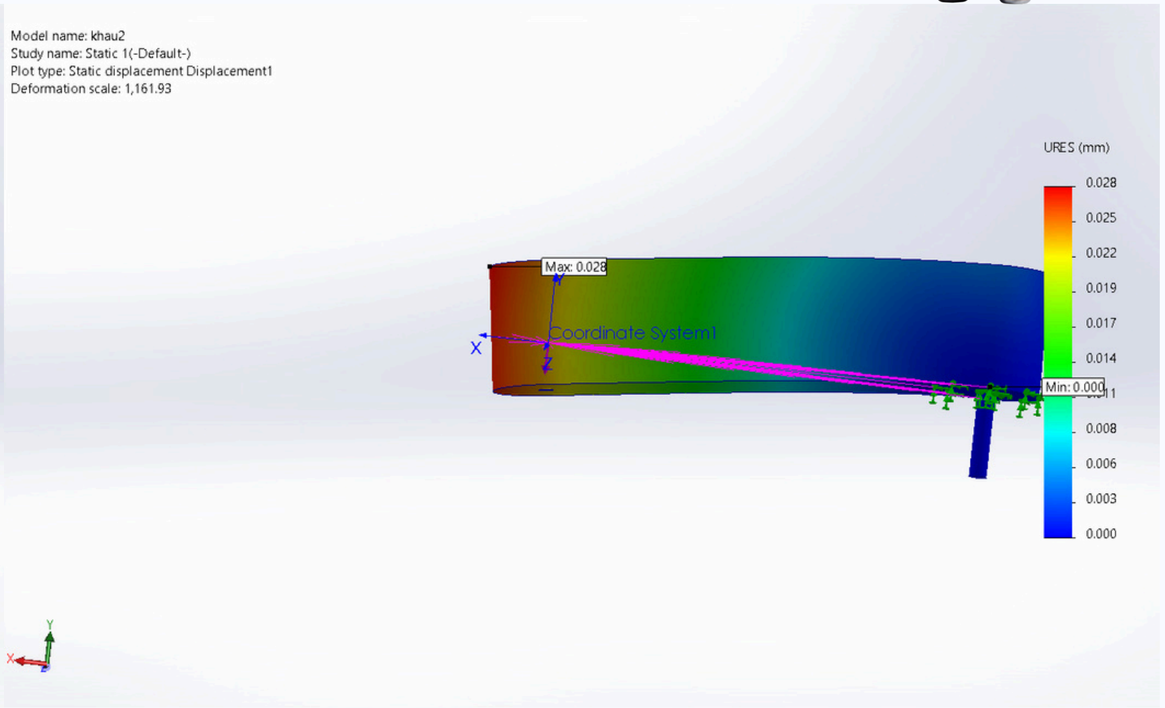


HCM-UTE

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

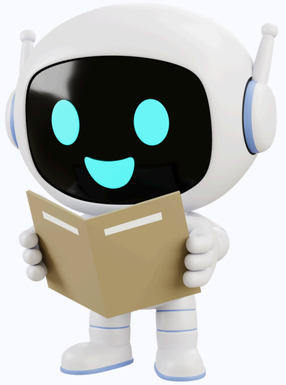






Kết luận: Khâu 1 và 2 đều đạt điều kiện về độ võng

Tính bền



Kiểm tra bền theo thuyết bền ứng suất tiếp - thuyết bền 3

$$\sigma_{tb3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$$

Chọn hệ số an toàn bền vật liệu:

$$n = 2$$

Ứng suất cho phép:

$$[\sigma] = \frac{\sigma_y}{n}$$

$$[\sigma] = \frac{40}{2} = 20\ MPa$$

Vậy điều kiện bền dùng để kiểm tra:

$$\sigma_{tb3} \leq 20\ MPa$$

Tại tiết diện nguy hiểm, ứng suất pháp do uốn:

$$\sigma = \frac{M_x y}{J_x}$$

Tại biên xa nhất:

$$y = \frac{h}{2}$$

Nên:

$$\sigma_{max} = \frac{M_x}{W_x}$$

Trong đó:

$$W_x = \frac{J_x}{y_{max}} = \frac{J_x}{h/2}$$

Ứng suất tiếp do lực cắt lấy gần đúng:

$$\tau_{tb} = \frac{V}{A}$$

Với tiết diện hộp chữ nhật rỗng:

$$A = bh - (b1)(h1) - (b2)(h2)$$

HCM-UTE

Tính bền khâu 1

$$A_1 = bh - (b1)(h1) - (b2)(h2) = 11.5 \times 10^{-4}\, m^2$$

$$J_{x1} = \frac{bh^3 - (b1)(h1)^3 - (b2)(h2)^3}{12} = \frac{0.06\times0.07^3 - 0.05\times0.04^3 - 0.042\times0.025^3}{12} = 13.9 \times 10^{-7}\, m^4$$

$$W_{x1} = \frac{J_{x1}}{h/2} = \frac{13.9\times10^{-7}}{0.035} = 39.714 \times 10^{-6}\, m^3$$

$$V_1 = m_{eq1} g = 2.025 \times 9.81 = 19.8652\, N$$

$$M_{x1} = V_1 L_1 = 19.8652 \times 0.25 = 4.9663\, N.m$$

$$\sigma_1 = \frac{M_{x1}}{W_{x1}} \sigma_1 = \frac{4.9663}{39.71\times10^{-6}} = 1.2506 \times 10^5\, Pa = 0.1250\, MPa$$

$$\tau_1 = \frac{V_1}{A_1} = \frac{19.8652}{11.5\times10^{-4}} = 1.7274 \times 10^4\, Pa = 0.0172\, MPa$$

$$\tau_{max} \approx 1.5\tau_{tb}$$

$$\tau_{,max} = 1.5 \times 0.0172 = 0.0258\, MPa$$

$$\sigma_{tb3,1} = \sqrt{0.125^2 + 4 \times 0.0258^2} = 0.135\, MPa$$

So sánh:

$$\sigma_{tb3,1} = 0.135\, MPa < [\sigma] = 20\, MPa$$

Kết luận: Khâu 1 đạt đủ yêu cầu về điều kiện bền

Tính bền khâu 2

$$A_2 = 0.06 \times 0.07 - (0.05)(0.04) - (0.042)(0.025) = 11.5 \times 10^{-4}\, m^2$$

$$J_{x2} = \frac{bh^3 - (b1)(h1)^3 - (b2)(h2)^3}{12} = \frac{0.06\times0.07^3 - 0.05\times0.04^3 - 0.042\times0.025^3}{12} = 13.9 \times 10^{-7}\, m^4$$

$$W_{x2} = \frac{J_{x2}}{h/2} = \frac{13.93\times10^{-7}}{0.035} = 39.818 \times 10^{-6}\, m^3$$

$$M_{x2} = V_2 L_2 = 9.0742 \times 0.25 = 2.268\, N.m$$

$$m_{eq2} = m_Z + m_c = 0.5 + 0.425 = 0.925\, kg$$

$$V_2 = m_{eq2} g = 0.925 \times 9.81 = 9.0742\, N$$

$$\sigma_2 = \frac{M_{x2}}{W_{x2}} = \frac{2.268}{39.818\times10^{-6}} = 5.69 \times 10^4\, Pa = 0.0569\, MPa$$

$$\tau_2 = \frac{V_2}{A_2} = \frac{9.074}{11.5\times10^{-4}} = 7.890 \times 10^3\, Pa = 0.00789\, MPa$$

$$\tau_{2,max} = 1.5\tau_2 = 1.5 \times 0.00789 = 0.01183 MPa$$

$$\sigma_{tb3,2} = \sqrt{\sigma_2^2 + 4\tau_2^2} = \sqrt{0.0569^2 + 4 \times 0.01183^2} = 0.0616\, MPa$$

So sánh:

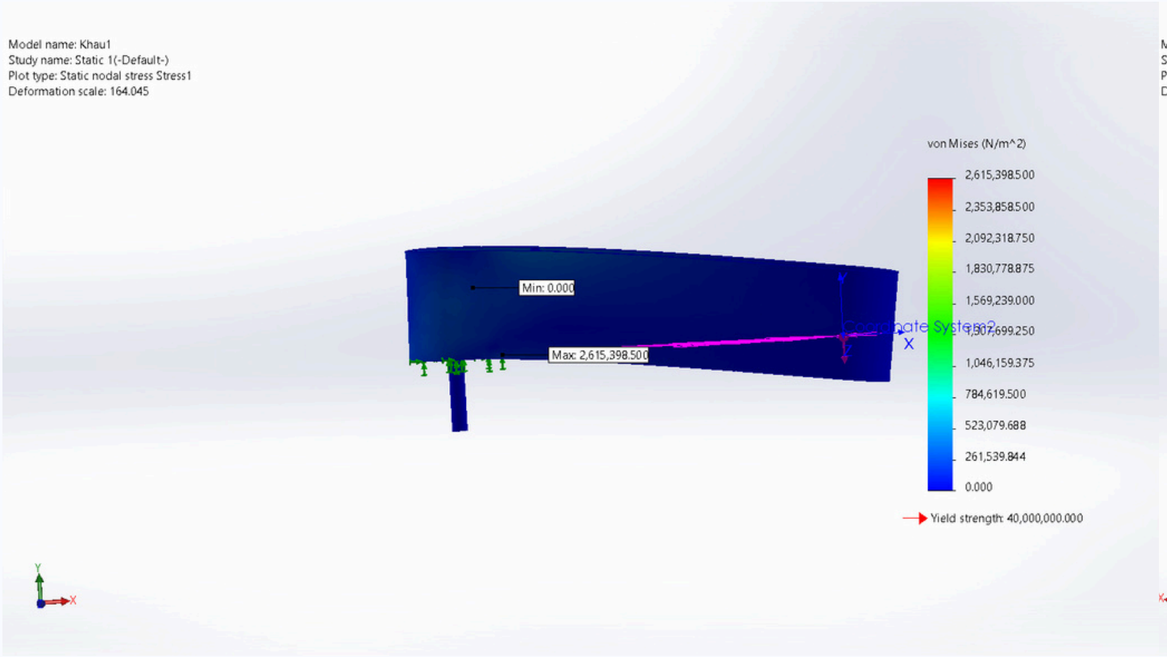
$$\sigma_{tb3,2} = 0.0616\, MPa < [\sigma] = 20\, MPa$$

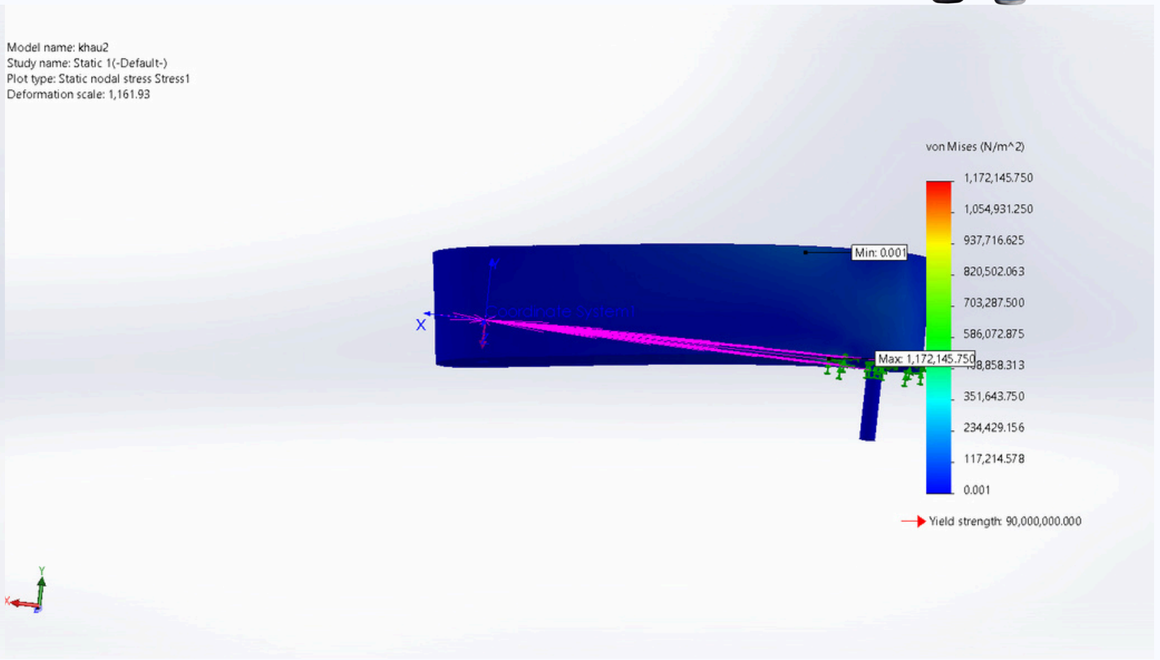
Kết luận : Khâu 2 đạt đủ yêu cầu về điều kiện bền

HCM-UTE

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

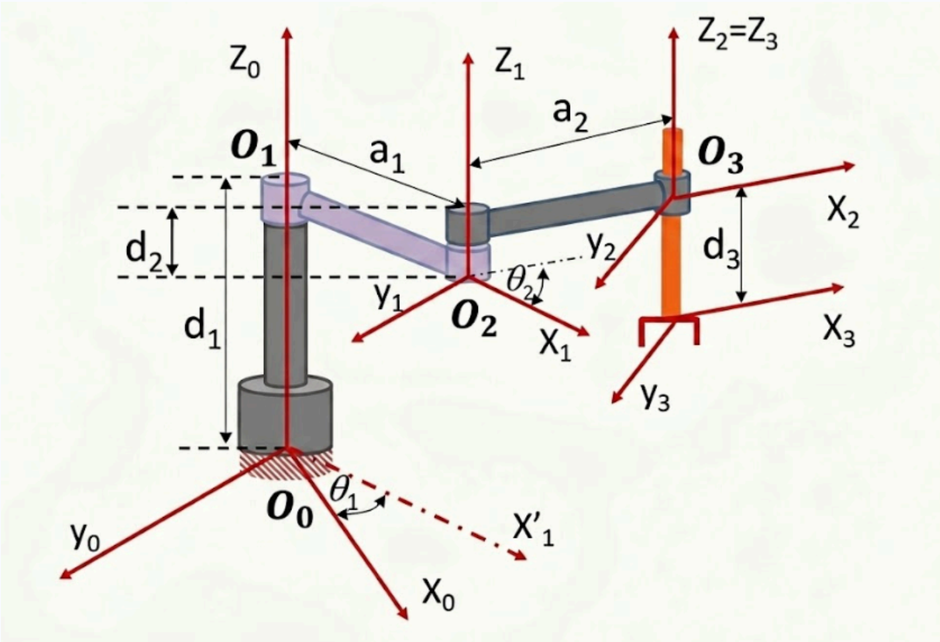






Kết luận: Khâu 1 và 2 đều đạt điều kiện về độ bền

5. MÔ HÌNH HÓA



Động học thuận

Các ma trận biến đổi tọa độ thuần nhất:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & a_1\cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & a_1\sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & a_2\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & a_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3^0 = T_1^0\, T_2^1\, T_3^2$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) & 0 & a_2\cos(\theta_1+\theta_2)+a_1\cos\theta_1 \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) & 0 & a_2\sin(\theta_1+\theta_2)+a_1\sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & d_1+d_2+d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vị trí và hướng của điểm thao tác:

Tọa độ của điểm thao tác:

$$\mathbf{r}_E^0 = \begin{bmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2\cos(\theta_1+\theta_2)+a_1\cos\theta_1 \\ a_2\sin(\theta_1+\theta_2)+a_1\sin\theta_1 \\ d_1+d_2+d_3 \end{bmatrix}$$

Thiết lập bảng Denavit - Hartenberg (D-H):

Khâu	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	d_1	a_1	0
2	θ_2	d_2	a_2	0
3	0	d_3	0	0

Bảng 5.1.1: *Bảng tham số động học Denavit - Hartenberg*

Động học nghịch

Giả sử tọa độ điểm cuối là:

$$\mathbf{r}_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \\ z_e \end{bmatrix}$$

Phương trình tọa độ điểm cuối:

$$\begin{cases} a_2\cos(\theta_1+\theta_2) + a_1\cos\theta_1 = x_e \\ a_2\sin(\theta_1+\theta_2) + a_1\sin\theta_1 = y_e \\ d_3 + d_1 + d_2 = z_e \end{cases}$$

Từ phương trình thứ ba:

$$d_3 = z_e - d_1 - d_2$$

Từ hai phương trình đầu:

$$x_e^2 + y_e^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\theta_2$$

suy ra:

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{x_e^2 + y_e^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}\right)$$

$$\begin{cases} (a_2\cos\theta_2 + a_1)\cos\theta_1 - a_2\sin\theta_2\sin\theta_1 = x_e \\ a_2\sin\theta_2\cos\theta_1 + (a_2\cos\theta_2 + a_1)\sin\theta_1 = y_e \end{cases}$$

Định thức của hệ:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_2\cos\theta_2 + a_1 & -a_2\sin\theta_2 \\ a_2\sin\theta_2 & a_2\cos\theta_2 + a_1 \end{vmatrix} = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\theta_2 = x_e^2 + y_e^2$$

Các định thức phụ:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} x_e & -a_2\sin\theta_2 \\ y_e & a_2\cos\theta_2 + a_1 \end{vmatrix} = a_1x_e + a_2(x_e\cos\theta_2 + y_e\sin\theta_2)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_2\cos\theta_2 + a_1 & x_e \\ a_2\sin\theta_2 & y_e \end{vmatrix} = a_1y_e + a_2(y_e\cos\theta_2 - x_e\sin\theta_2)$$

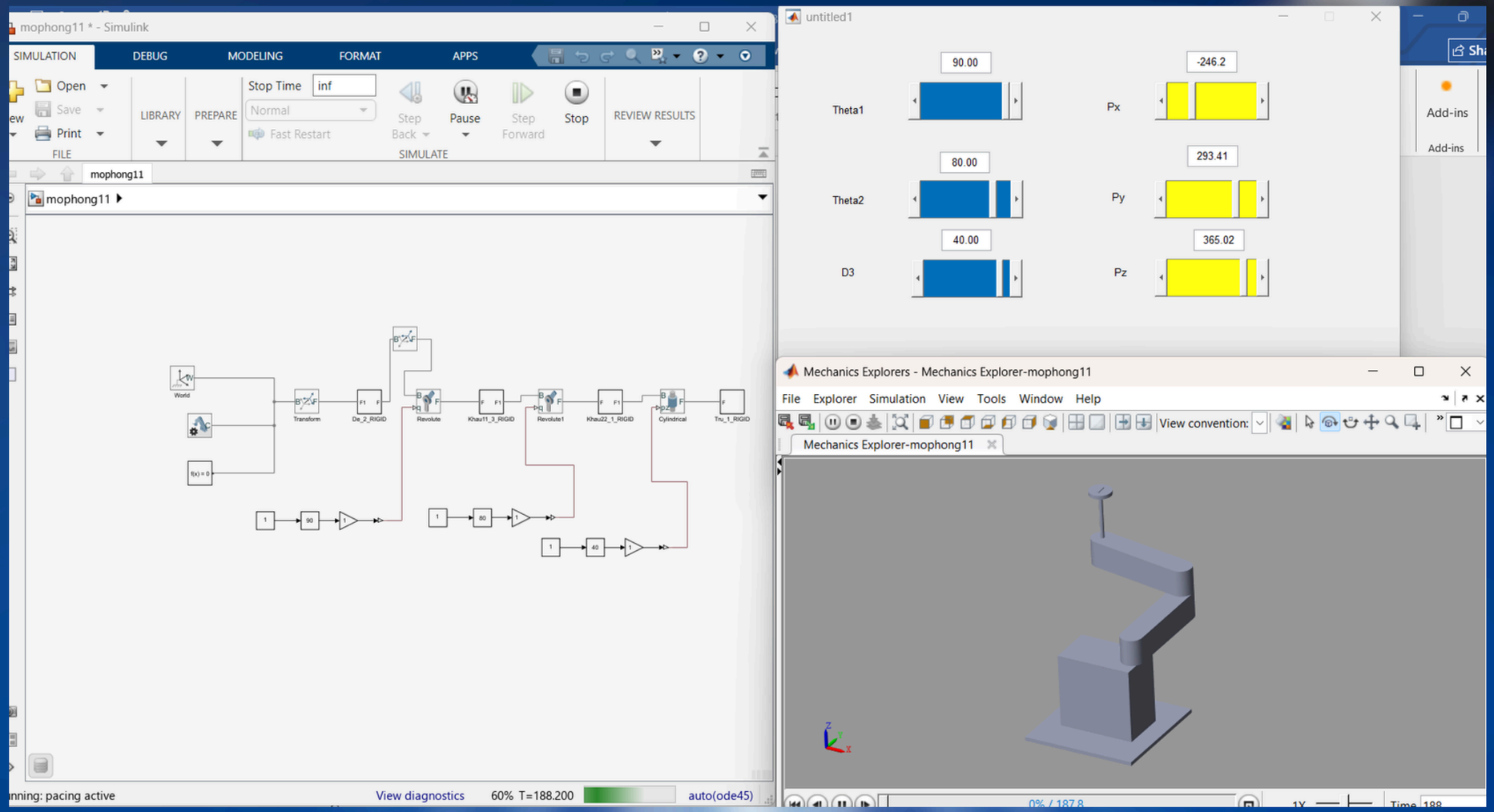
Giải hệ phương trình:

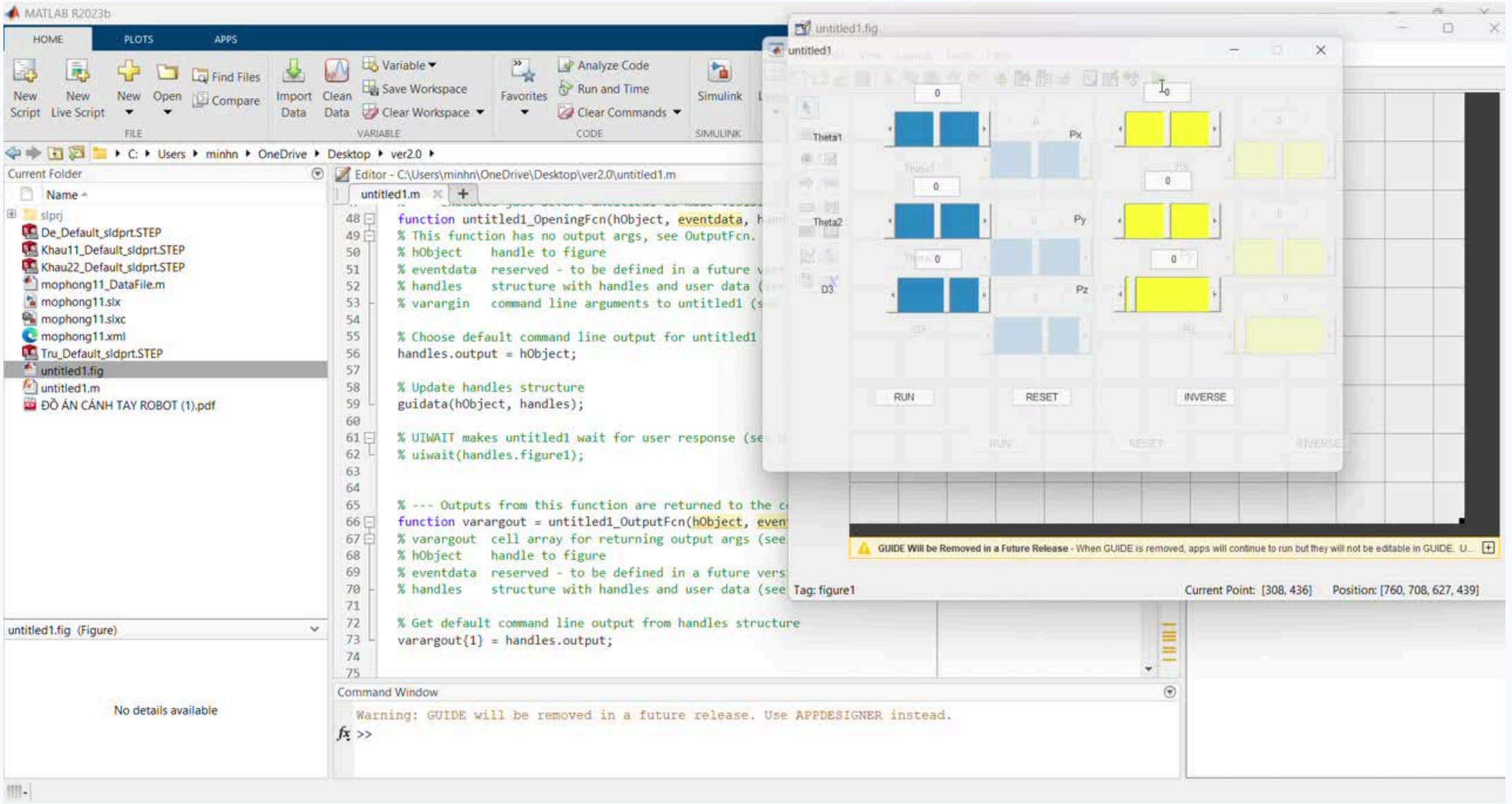
$$\begin{cases} \cos\theta_1 = \dfrac{a_1x_e + a_2(x_e\cos\theta_2 + y_e\sin\theta_2)}{x_e^2 + y_e^2} \\ \sin\theta_1 = \dfrac{a_1y_e + a_2(y_e\cos\theta_2 - x_e\sin\theta_2)}{x_e^2 + y_e^2} \end{cases}$$

Do đó:

$$\theta_1 = \text{atan2}\big(a_1y_e + a_2(y_e\cos\theta_2 - x_e\sin\theta_2), a_1x_e + a_2(x_e\cos\theta_2 + y_e\sin\theta_2)\big)$$

MÔ PHỎNG MATLAB SIMULINK




MATLAB R2023b
HOME
PLOTS
APPS
New Script
New Live Script
New
Open
Find Files
Compare
Import Data
Clean Data
Variable
Save Workspace
Clear Workspace
Favorites
Analyze Code
Run and Time
Clear Commands
Simulink
FILE
VARIABLE
CODE
SIMULINK
C: ▸ Users ▸ minhn ▸ OneDrive ▸ Desktop ▸ ver2.0 ▸
Current Folder
Name
slprj
De_Default_sldprt.STEP
Khau11_Default_sldprt.STEP
Khau22_Default_sldprt.STEP
mophong11_DataFile.m
mophong11.slx
mophong11.slxc
mophong11.xml
Tru_Default_sldprt.STEP
untitled1.fig
untitled1.m
ĐỒ ÁN CÁNH TAY ROBOT (1).pdf
untitled1.fig (Figure)
No details available
Editor - C:\Users\minhn\OneDrive\Desktop\ver2.0\untitled1.m
untitled1.m
function untitled1_OpeningFcn(hObject, eventdata, h
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future v
% handles structure with handles and user data (
% varargin command line arguments to untitled1 (s
% Choose default command line output for untitled1
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes untitled1 wait for user response (se
% uiwait(handles.figure1);
% --- Outputs from this function are returned to the c
function varargout = untitled1_OutputFcn(hObject, even
% varargout cell array for returning output args (see
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future vers
% handles structure with handles and user data (see
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
Command Window
Warning: GUIDE will be removed in a future release. Use APPDESIGNER instead.
>>
untitled1.fig
untitled1
Theta1
Theta2
D3
Px
Py
Pz
RUN
RESET
INVERSE
GUIDE Will be Removed in a Future Release - When GUIDE is removed, apps will continue to run but they will not be editable in GUIDE. U...
Tag: figure1
Current Point: [308, 436]
Position: [760, 708, 627, 439]

6. KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT

KẾT LUẬN

- Thiết kế và mô phỏng thành công robot SCARA 3 bậc tự do.
- Cấu hình 2R–1P phù hợp bài toán gắp – đặt sản phẩm.
- Hoàn thiện mô hình cơ khí trên SolidWorks.
- Tính toán đầy đủ tải trọng, mô-men, truyền động và độ bền.
- Xây dựng động học thuận và nghịch theo D–H.
- Hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và có khả năng phát triển thực nghiệm.

6. KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT

HẠN CHẾ

- Đề tài mới dừng ở thiết kế, tính toán và mô phỏng, chưa chế tạo mô hình thực tế để kiểm chứng.
- Chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố thực tế như khe hở truyền động, ma sát, độ giãn đai và sai số chế tạo.
- Cơ cấu gắp mới xác định theo tải trọng thiết kế, chưa tối ưu kết cấu và lực kẹp cho nhiều loại sản phẩm.
- Mới xây dựng mô hình động học, chưa nghiên cứu động lực học và đánh giá đặc tính điều khiển.
- Chưa xây dựng hệ thống điều khiển hoàn chỉnh (phần cứng, phần mềm và giao diện giám sát).

6. KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

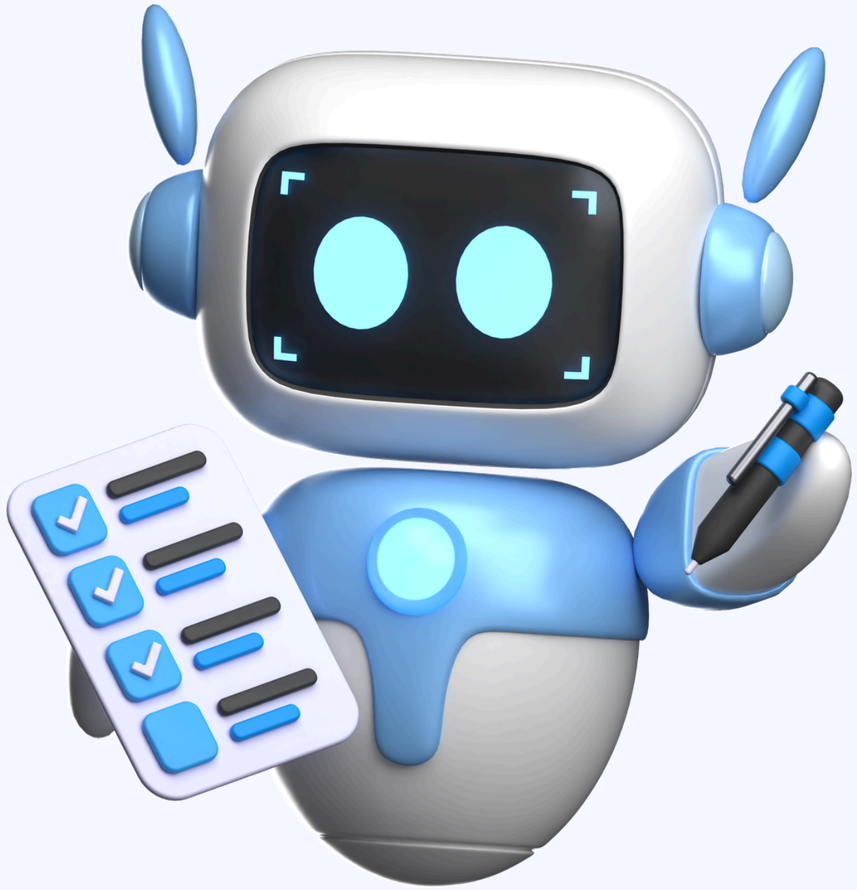
- Chế tạo mô hình thực tế để kiểm chứng độ chính xác, khả năng mang tải và độ lặp lại của robot.
- Hoàn thiện cơ cấu gắp, tối ưu lực kẹp phù hợp với nhiều loại sản phẩm.
- Nghiên cứu các thuật toán điều khiển hiện đại như PID, Feedforward, Sliding Mode, MPC nhằm nâng cao độ chính xác và chất lượng bám quỹ đạo.
- Tích hợp thị giác máy tính, cảm biến lực và kết nối công nghiệp để phát triển thành hệ thống robot đóng gói thông minh.

HCM-UTE

ĐỒ ÁN ROBOT

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE!



Sinh viên thực hiện: Nguyễn Minh Nghĩa

MSSV: 23134039

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thanh Tùng